2.9.3 Exponenciální závislosti I

Předpoklady: 2902

Proč probíráme tak exotickou funkci jako je exponenciální?
V životě existuje spousta závislostí, které popisuje právě exponenciální funkce. Například určité fáze růstu živých organismů, šíření chorob (všichni si pamatujeme na COVID), požárů, nebo exaktní popis radioaktivních rozpadů či útlumu záření v látkách.

Př. 1: Escherichia coli je tyčinkovitá baktérie žijící ve střevech teplokrevných živočichů včetně člověka. Patří k nejlépe prozkoumaným organismům na Zemi, protože se používá jako modelový organismus pro genové a klinické studie. V příznivých podmínkách ($37°C$, dostatek živin) se dělí zhruba každých 20 minut. Předpokládej, že na začátku experimentu obsahuje živný roztok 1 baktérii. Kolik baktérií bude v roztoku: a) po 1 hodině, b) po 2 hodinách, c) po t hodinách, d) za 1,5 hodiny e) za jeden den?

Po 20 minutách	…	$2 \cdot 1 = 2$ baktérie
Po 40 minutách	…	$2 \cdot 2 = 2^2 = 4$ baktérie
Po 1 hodině	…	$2 \cdot 2^2 = 2^3 = 8$ baktérií
Po 2 hodinách	…	$2^3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6 = 64$ baktérií
Po t hodinách	…	2^{3t} baktérií (každou hodinu se třikrát zdvojí počet baktérií)
Za 1,5 hodiny	…	$2^{3t} = 2^{3 \cdot 1,5} = 2^{4,5} \doteq 23$ baktérií
Za jeden den (24 hodin)	…	$2^{3t} = 2^{3 \cdot 24} = 2^{72} \doteq 4,722 \cdot 10^{21}$ baktérií

Dodatek: 1 baktérie Escherichia coli váží přibližně 1 pg (tedy 10^{-12} g $= 10^{-15}$ kg). Po dvou hodinách tak budeme mít 64 baktérií o celkové hmotnosti $6,4 \cdot 10^{-14}$ kg , po 10 hodinách $2^{3 \cdot 10} \doteq 10^9$ baktérií o hmotnosti 10^{-6} kg $= 1$ mg a po 1 dni již $4,7 \cdot 10^{21}$ baktérií o hmotnosti 4 700 000 kg (4 700 tun). Pokud by se baktérie množily stejným způsobem dál, za dalších 20 hodin (44 hodin po začátku pokusu) by se jejich celková hmotnost vyrovnala hmotnosti Země.

Pedagogická poznámka: Zdůrazňuji to už během řešení prvního příkladu (a neustále to opakuji u dalších příkladů), při počítání: při počítání na počátku příkladu není cíle získat hodnoty (například počtu baktérií v určitých časech), ale objevit funkční předpis závislosti (ze kterého pak snadno spočteme hodnotu pro libovolnou hodnotu x). Není proto cílem z početních postupů co nejrychleji určovat hodnoty, ale naopak držet si výrazy nevyčíslené tak, aby v nich:
vystupovaly hodnoty ze zadání
bylo dobře vidět, jak každá hodnota vychází z hodnoty předchozí.

Př. 2: Poločas rozpadu radonu $^{219}_{86}Rn$ je $4\,\mathrm{s}$. Na počátku pokusu byly 2 g. Urči, jaké množství radonu zbylo po 2,5 minutách.

Radioaktivní látky se v přírodě rozpadají samovolně tak, že bez ohledu na množství látky se po uplynutí určité doby rozpadne vždy polovina atomů (jde o důsledek toho, že si atomy nepamatují svůj věk). Tato doba je u každého druhu atomů jiná a nazývá se poločas rozpadu.

po 0 s ……. 2 g

Co se stane po 1 s, nevíme, ale víme, co bude po 4 s.

po 4 s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)$ (rozpadla se polovina atomů)

Další okamžik, kdy budeme vědět, co se děje, přijde opět za 4 s, tedy v 8s od začátku pokusu.

po 8 s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2$ (z poloviny atomů, které zbyly po prvních čtyřech sekundách, se rozpadla zase polovina)

po 12 s……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3$

Teď bychom dokázali určit množství látky vždy, když je čas násobkem čtyř, ale my potřebujeme vztah, do kterého se dá dosadit jakýkoliv čas.

V exponentu mocniny je vždy čtyřikrát menší číslo, než je dosazovaný čas. $\Rightarrow$

po x s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$

Můžeme dosadit:

Po 150 s $x=150 \Rightarrow m=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{150}{4}}=1{,}03\cdot10^{-11}\,\mathrm{g}$.

Po 150 s zbude z 2 g radonu ^{219}Rn pouze $1{,}03\cdot10^{-11}\,\mathrm{g}$.

Pedagogická poznámka: Sestavení závislosti bývalo vždy problémem. Třídy vyučované podle učebnic je zvládají velmi dobře. Mám pocit, že když dostanou volnost, najdou si všichni pohled, který jim vyhovuje a pomocí kterého příklady vyřeší.

Poznámka: Kamenem úrazu při řešení těchto příkladů bývá určení výrazu v exponentu. Pokud přímý postup použitý v řešení příkladu nestačí, můžeme se pokusit i jinak:

Dělit intervaly na „čtyřsekundy“:

po $4\,\mathrm{s}$ ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)$

po $8\,\mathrm{s}=2\cdot4\,\mathrm{s}$ ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2$

po $12\,\mathrm{s}=3\cdot4\,\mathrm{s}$ ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3$

Číslo v exponentu označuje počet čtyřsekundových intervalů, které uplynuly od začátku pokusu. $\Rightarrow$ Těchto intervalů je $\frac{x}{4}$. $\Rightarrow$ Po x s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$.

Použít neznámou:

V exponentu je určitě násobek času $\Rightarrow$ po t s …. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{t\cdot k}$

Konstantu k určíme z toho, co už víme:

po 4 s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{1}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{t\cdot k}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{4\cdot k}\Rightarrow 4k=1\Rightarrow k=\frac{1}{4}$

po 8 s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{t\cdot k}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{8\cdot k}\Rightarrow 8k=2\Rightarrow k=\frac{1}{4}$

po x s ……. $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$

Z předchozího příkladu je dobře vidět, proč ho nemůžeme řešit přímou úměrností. Pokud bychom ji použili, vyšlo by:
po 4s … 1g (se rozpadne)
po 8s … x g
$\frac{x}{1}=\frac{8}{4}=2\,g$ $\Rightarrow$ Po 8 s už nezbude ani jeden atom $\Rightarrow$ mezi 5. a 8. sekundou se nerozpadl každý druhý, ale všechny atomy, které se nestihly rozpadnout během prvních čtyř sekund. Což je v rozporu s významem poločasu rozpadu. Přímá úměrnost totiž předpokládá, že každé čtyři sekundy se rozpadne stejný počet atomů (stejná hmotnost látky), což je v rozporu se skutečností, neboť během jednoho poločasu rozpadu se vždy rozpadne stejná část atomů (a tedy v případě menšího množství látky se rozpadne méně atomů).

Př. 3: Poločas rozpadu látky ${}^{A}X$ je $0{,}5\,\text{s}$. Urči, jaké množství látky X zbylo po 2,5 minutách z 10 g na začátku pokusu.

po 0 s ……. 10 g
Další okamžik, ve kterém známe situaci, je už po 0,5 s.

po 0,5 s ……. $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)$ (rozpadla se polovina atomů)

po 1 s ……. $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$ (rozpadla se polovina z poloviny atomů)

po 1,5 s ……. $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$

po 2 s ……. $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{4}$

Číslo v exponentu je vždy dvakrát větší než čas. $\Rightarrow$

po x s ……. $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$

Můžeme dosadit: 2,5 minuty = 150 s.

po 150 s $x=150\Rightarrow m=10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}=10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot 150}=4{,}9\cdot 10^{-90}\,\text{g}$.

Po 150 s zbude z 10 g látky X pouze $4{,}9\cdot 10^{-90}\,\text{g}$.

Poznámka: K příkladu je možné se vrátit ve fyzice. Náš matematický model s poločasem rozpadu uvažuje látku jako spojité prostředí obsahující „nekonečné“ množství částic. Tento předpoklad je velice dobře splněn pro „rozumné“ hmotnosti, ale rozhodně neplatí pro $4{,}9\cdot10^{-90}$ g, což je hmotnost o desítky řádů menší než hmotnost elementárních částic (hmotnost protonu $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg $= 1{,}67\cdot10^{-24}$ g).

Př. 4: Vysvětli, jak je možné, že ve vztahu odvozeném pro množství látky v předchozím příkladě se na rozdíl od předchozího příkladu s radonem ^{219}Rn nevyskytuje poločas rozpadu látky *X*.

Zkusíme okopírovat postup z příkladu s radonem.
Pro radon platí: poločas rozpadu $T = 4\,\text{s}$, počáteční množství $m_0 = 2\,\text{g}$.

Odvozený vzorec $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}} = m_0\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{T}}$.

Pro látku *X* platí: poločas rozpadu $T = 0{,}5\,\text{s}$, počáteční množství $m_0 = 10\,\text{g}$.
Dosadíme do vzorce odvozeného pro radon (ale platícího obecně):

$$m_0\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{T}} = 10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{0{,}5}} = 10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{\frac{1}{2}}} = 10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$$

Ve vzorci odvozeném pro látku *X* se poločas rozpadu vyskytuje také, ale v upravené hodnotě převráceného čísla. Vzorec $m = m_0\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{T}}$ platí obecně pro rozpad všech radioaktivních látek.

Pedagogická poznámka: Někteří studenti sami řeší příklad 5 nápodobou s příkladem 4 (řešením je vztah $10\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{0{,}5}}$), pak pro ně předchozí příklad samozřejmě není žádným přínosem.

Př. 5: Intenzita rentgenových paprsků se sníží na polovinu při průchodu vrstvou olova o tloušťce 13,5 mm. Jak se změní intenzita paprsků, pokud projdou olověnou deskou o tloušťce 50 mm?

po 0 mm	…….	1	
po $13{,}5\,\text{mm}$	…….	$1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)$	(intenzita se snížila na polovinu)
po $2\cdot(13{,}5)\,\text{mm}$	…….	$1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2$	(intenzita se snížila na polovinu poloviny)
po $3\cdot(13{,}5)\,\text{mm}$	…….	$1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3$	
po x mm	…….	$1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{13{,}5}}$	

Můžeme dosadit: po 50 mm $x = 50 \Rightarrow I = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{13,5}} = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{50}{13,5}} = 0,077$.

Po průchodu olověnou deskou o tloušťce 50 mm se intenzita paprsků sníží na 7,7% původní hodnoty.

Př. 6: Urči tloušťku olověné desky, která zeslabí intenzitu rentgenových paprsků na desetinu původní hodnoty. Využij údaje z předchozího příkladu.

Pro intenzitu rentgenových paprsků při průchodu olovem platí: $I = I_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{13,5}}$.

Pokud se paprsky zeslabí na desetinu původní intenzity, platí: $I = \frac{1}{10} I_0$. Dosadíme:

$$I_0 \frac{1}{10} = I_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{13,5}}$$

$$\frac{1}{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{13,5}}$$

Dál nedokážeme úlohu řešit, neumíme shodit x z exponentu.

Výsledek bychom mohli odhadnout: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} > \frac{1}{10} > \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow$ hodnota výrazu $\frac{x}{13,5}$ patří do intervalu $(3;4)$ a z ní můžeme přibližně určit x.

Přesně to však zatím neumíme. Potřebovali bychom vědět na co umocnit $\frac{1}{2}$, aby vyšla $\frac{1}{10}$.

Shrnutí: Pokud se při nějakém ději mění množství o stále stejnou část aktuálního množství, jde o exponenciální závislost.